

1. A computer system is intelligent if it can perform a task which, if performed by a human, requires intelligence.

A(x): x is a computer system.

B(x): x is a human.

C(x): x is intelligent.

D(x): x requires intelligence.

E(x,y): x can perform y.

$$\forall x \exists y \exists z ((B(x) \wedge E(y,z) \wedge A(x) \wedge D(x) \wedge E(x,z) \rightarrow C(x))$$

2. 把下列句子变换成子句形式。

$$2.1 (\forall x) \{P(x) \rightarrow P(x)\}$$

$$(\forall x) \{\sim P(x) \vee P(x)\}$$

$$\sim P(x) \vee P(x)$$

$$2.2 \forall x \forall y (On(x,y) \rightarrow Above(x,y))$$

$$\sim On(x,y) \vee Above(x,y)$$

$$2.3 \forall x \forall y \forall z (Above(x,y) \wedge Above(y,z) \rightarrow Above(x,z))$$

$$\forall x \forall y \forall z \{\sim (Above(x,y) \wedge Above(y,z)) \vee Above(x,z)\}$$

$$\sim Above(x,y) \vee \sim Above(y,z) \vee Above(x,z)$$

$$2.4 \sim \{(\forall x) \{P(x) \rightarrow \{(\forall y) [p(y) \rightarrow p(f(x,y))]\} \wedge (\forall y) [Q(x,y) \rightarrow P(y)]\}\}$$

$$\sim \{(\forall x) \{\sim P(x) \vee \{(\forall y) [\sim p(y) \vee p(f(x,y))]\} \wedge (\forall y) [\sim Q(x,y) \vee P(y)]\}\}$$

$$(\exists x) \{P(x) \wedge (\exists x) [p(y) \wedge \sim p(f(x,y))] \vee (\exists y) [Q(x,y) \wedge \sim P(y)]\}$$

$$(\exists x) \{P(x) \wedge (\exists w) [p(y) \wedge \sim p(f(w,y))] \vee (\exists v) [Q(x,v) \wedge \sim P(v)]\}$$

$$P(A) \wedge \{[p(y) \wedge \sim p(f(B,y))] \vee [Q(A,C) \wedge \sim P(C)]\}$$

$$P(A) \wedge \{[p(y) \wedge \sim p(f(B,y))] \vee Q(A,C) \wedge [p(y) \wedge \sim p(f(B,y))] \vee \sim P(C)\}$$

$$P(A), [p(y), \sim p(f(B,y))] \vee Q(A,C), [p(y), \sim p(f(B,y))] \vee \sim P(C)$$

- **推论：**子句集 $S = \{C_1, C_2, \dots, C_n\}$ 与子句集 $S_1 = \{C, C_1, C_2, \dots, C_n\}$ 的不可满足性是等价的（ S_1 中 C 是 C_1 和 C_2 的归结式，即 S_1 是对 S 应用归结法后导出的子句集）。

3. 证明

设 S 是不可满足的，则 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 中必有一为假，因而 S_1 必为不可满足的。

设 S_1 是不可满足的，则对于不满足 S_1 的任一解释 I ，可能有两种情况：

- ① I 使 C 为真，则 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 中必有一子句为假，因而 S 是不可满足的。
- ② I 使 C 为假，则根据定理有 $C_1 \wedge C_2$ 为假，即 I 或使 C_1 为假，或使 C_2 为假，因而 S 也是不可满足的。
- ③ 由此可见 S 和 S_1 的不可满足性是等价的。

4. 什么是置换？

一个置换 s 是形如 $\{t_1/x_1, t_2/x_2, \dots, t_n/x_n\}$ 的有限集合，其中 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 是项（变量、常量或函数）， $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是互不相同的变量， t_i/x_i 表示用 t_i 置换（替换） x_i 。对谓词表达式 E 实施 s 置换的结果表示为 E_s 。没有元素的置换称为空置换，记为 ε 。

5. 什么是合一？

对于谓词表达式集 $\{E_i\}$ ，若存在一个置换 s ，可使 $E_1s = E_2s = \dots = E_ns$ ，则称 s 为 $\{E_i\}$ 的合一者，称 $\{E_i\}$ 为可合一的。

6. 什么是一般合一？

如果 s 是 $\{E_i\}$ 的任一合一者，又存在某个 s' ，使得 $\{E_i\}s = \{E_i\}gs'$ 成立，则称 g 为 $\{E_i\}$ 的最一般合一者。

7. 证明 $(P \rightarrow Q) \wedge \sim Q \Rightarrow \sim P$

先将 $(P \rightarrow Q) \wedge \sim Q \wedge \sim(\sim P)$

化为合取范式 $(\sim P \vee Q) \wedge \sim Q \wedge P$

建立子句集: $S=\{\sim P \vee Q, \sim Q, P\}$

对 S 作归结:

1) $\sim P \vee Q$

2) $\sim Q$

3) P

4) $\sim P$ 1), 2) 归结

5) $\square$ 3), 4) 归结

8. 证明反演求解的正确性。

设公式 L 在逻辑上遵循公式集 S ，那么按照定义满足 S 的每个解释也满足 L 。决不会有满足 S 的解释能够满足 $\sim L$ 的，所以不存在能够满足并集 $S \cup \{\sim L\}$ 的解释。

如果一个公式集不能被任一解释所满足，那么这个公式是不可满足的。因此，如果 L 在逻辑上遵循 S ，那么 $S \cup \{\sim L\}$ 是不可满足的。

可以证明，如果消解反演反复应用到不可满足的子句集，那么最终将要产生空子句 NIL 。因此，如果 L 在逻辑上遵循 S ，那么由并集 $S \cup \{\sim L\}$ 消解得到的子句，最后将产生空子句；反之，可以证明，如果从 $S \cup \{\sim L\}$ 的子句消解得到空子句，那么 L 在逻辑上遵循 S 。

例1 已知公理集如下

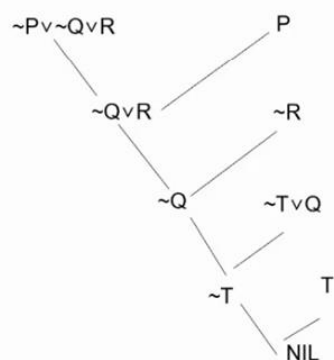
$$P \quad P \wedge Q \Rightarrow R \quad S \vee T \Rightarrow Q \quad T$$

9. 求证: R 为真 $\quad \text{I}$

可求得子句集：

$$S = \{P, \sim P \vee \sim Q \vee R, \sim S \vee Q, \sim T \vee Q, T, \sim R\} \quad \leftarrow$$

$$S = \{P, \sim P \vee \sim Q \vee R, \sim S \vee Q, \sim T \vee Q, T, \sim R\}$$



例2 根据给定前提证明结论。

前提：每个储蓄钱的人都获得利息。

结论：如果没有利息，那么就没有人去储蓄钱。

10.

(1)作以下原子公式：

$M(x)$ ——“x 是钱”； $I(x)$ ——“x 是利息”；

$S(x,y)$ ——“x 储蓄 y”； $E(x, y)$ 表示“x 获得 y”；

(2)给出前提和结论的谓词演算公式

前提：每个储蓄钱的人都获得利息。

$$(\forall x)\{[(\exists y)(S(x,y) \wedge M(y))] \Rightarrow [(\exists y)(I(y) \wedge E(x,y))]\}$$

结论：如果没有利息，那么就没有人去储蓄钱。

$$\sim (\exists x)I(x) \Rightarrow (\forall x)(\forall y)(M(y) \Rightarrow \sim S(x,y))$$

结论的否定： $\sim [\sim (\exists x)I(x) \Rightarrow (\forall x)(\forall y)(M(y) \Rightarrow \sim S(x,y))]$

(3)用化为子句集的九步法，可把前提和结论化为下列的子句集

前提：

$$(\forall x)\{[(\exists y)(S(x,y) \wedge M(y))] \Rightarrow [(\exists y)(I(y) \wedge E(x,y))]\}$$

$$S' = \{ \sim S(x,y) \vee \sim M(y) \vee I(f(x)) , \\ \sim S(x,y) \vee \sim M(y) \vee E(x,f(x)) \}$$

结论的否定:

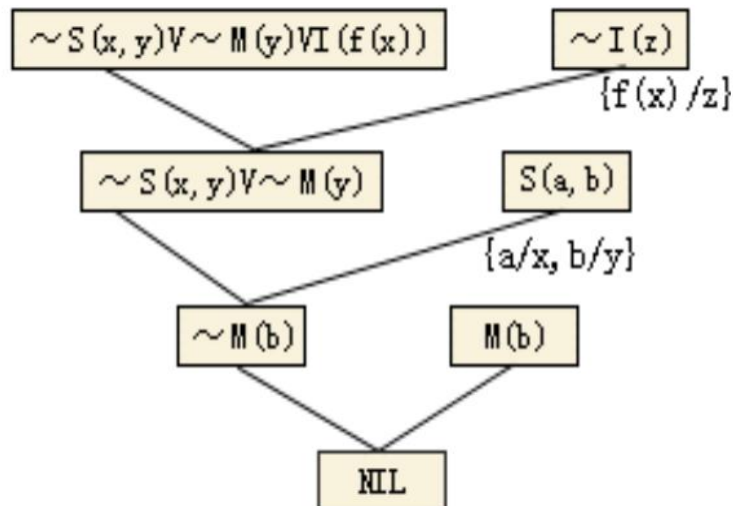
$$\sim [\sim (\exists x)I(x) \Rightarrow (\forall x)(\forall y)(M(y) \Rightarrow \sim S(x,y))]$$

$$L = \{ \sim I(z) , S(a,b) , M(b) \}$$

(4)反演求解

把 $\sim L$ 添加到 S' 中去, 即

$$S' = \{ \sim S(x,y) \vee \sim M(y) \vee I(f(x)), \sim S(x,y) \vee \sim M(y) \vee E(x,f(x)), \sim I(z), S(a,b), M(b) \}$$



例3 根据给定前提证明结论。

前提：能阅读者是识字的。海豚不识字。有些海豚是聪明的。

11. 结论：有些聪明者并不能阅读。

(1)作以下原子公式：

$R(x)$ 表示“ x 能阅读”； $L(x)$ 表示“ x 识字”；

$I(x)$ 表示“ x 是聪明的”； $D(x)$ 表示“ x 是海豚”；

(2)给出前提和结论的谓词演算公式

前提：能阅读者是识字的。海豚不识字。有些海豚是聪明的。

$$(\forall x)(R(x) \Rightarrow L(x)) \quad (\forall x)(D(x) \Rightarrow \sim L(x))$$

$$(\exists x)(D(x) \wedge I(x))$$

结论：有些聪明者并不能阅读。

$$(\exists x)(I(x) \wedge \sim R(x))$$

结论的否定：

$$(\exists x)(I(x) \wedge \sim R(x))$$

(3)求得子句集

前提：

$$(\forall x)(R(x) \Rightarrow L(x)) \quad (\forall x)(D(x) \Rightarrow \sim L(x))$$

$$S' = \{\sim R(x) \vee L(x), \sim D(y) \vee \sim L(y), D(a), I(a)\}$$

结论的否定：

$$\sim (\exists x)(I(x) \wedge \sim R(x))$$

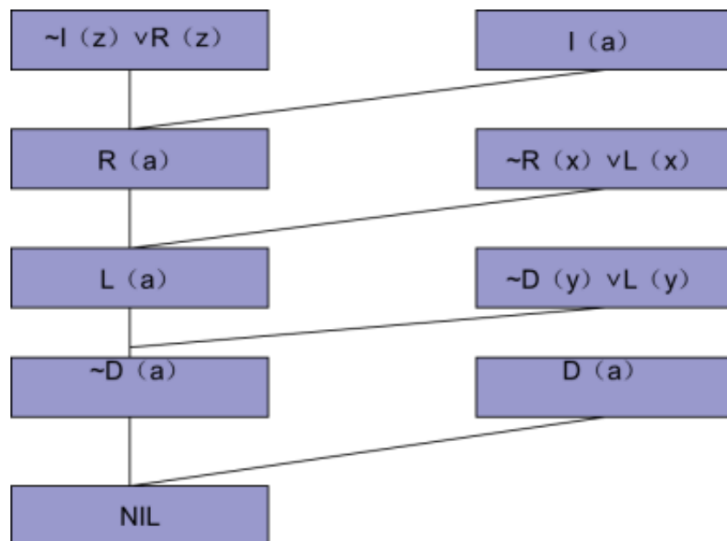
$$L = \{\sim I(z) \vee R(z)\}$$

(4)反演求解

把 $\sim L$ 添加到 S' 中去，即

$$S' = \{\sim R(x) \vee L(x), \sim D(y) \vee \sim L(y), D(a), I(a), \sim I(z) \vee R(z)\}$$

应用消解原理，力图推导出一个表示矛盾的空子句 NIL。



例1 反演求解以下问题：“如果无论约翰(John)到哪里去，菲多(Fido)也就去那里，那么如果约翰在学校里，菲多在哪里呢？”

12.

这个问题说明了两个事实，且可以解释为下列公式集 S:

$$(\forall x)[AT(JOHN, x) \Rightarrow AT(FIDO, x)]$$

$$AT(JOHN, SCHOOL)$$

(1)目标公式为 $AT(FIDO, x)$

把 $\sim AT(FIDO, x) \vee AT(FIDO, x)$ 添加至命题子句集中，得到新子句集:

$$\sim AT(JOHN, y) \vee AT(FIDO, y)$$

$$AT(JOHN, SCHOOL)$$

$$\sim AT(FIDO, x) \vee AT(FIDO, x)$$

(2)消解反演后，在根部得到子句: $AT(FIDO, SCHOOL)$

(3)用此子句作为回答语句 $AT(FIDO, SCHOOL)$ 。

■ “快乐学生” 问题

- 假设：任何通过计算机考试并获奖的人都是快乐的，任何肯学习或幸运的人都可以通过所有考试，张不肯学习但他是幸运的，任何幸运的人都能获奖。

■ 求证：张是快乐的。

13.

先将问题谓词表示如下：

“任何通过计算机考试并获奖的人都是快乐的”

$(\forall x)(\text{Pass}(x, \text{computer}) \wedge \text{Win}(x, \text{prize})) \rightarrow \text{Happy}(x)$

“任何肯学习或幸运的人都可以通过所有考试”

$(\forall x)(\forall y)(\text{Study}(x) \vee \text{Lucky}(x) \rightarrow \text{Pass}(x, y))$

“张不肯学习但他是幸运的”

$\neg \text{Study}(\text{zhang}) \wedge \text{Lucky}(\text{zhang})$

“张不肯学习但他是幸运的,任何幸运的人都能获奖”

$(\forall x)(\text{Lucky}(x) \rightarrow \text{Win}(x, \text{prize}))$

结论“张是快乐的” 的否定

$\neg \text{Happy}(\text{zhang})$

将上述谓词公式转化为子句集如下：

(1) $\neg \text{Pass}(x, \text{computer}) \vee \neg \text{Win}(x, \text{prize}) \vee \text{Happy}(x)$

(2) $\neg \text{Study}(y) \vee \text{Pass}(y, z)$

(3) $\neg \text{Lucky}(u) \vee \text{Pass}(u, v)$

(4) $\neg \text{Study}(\text{zhang})$

(5) $\text{Lucky}(\text{zhang})$

(6) $\neg \text{Lucky}(w) \vee \text{Win}(w, \text{prize})$

(7) $\neg \text{Happy}(\text{zhang})$ (本子句为结论的否定)

按谓词逻辑的归结原理对此子句进行归结，其归结反演过程如下图所示。由于归结出了子句，这就证明了张是快乐的。